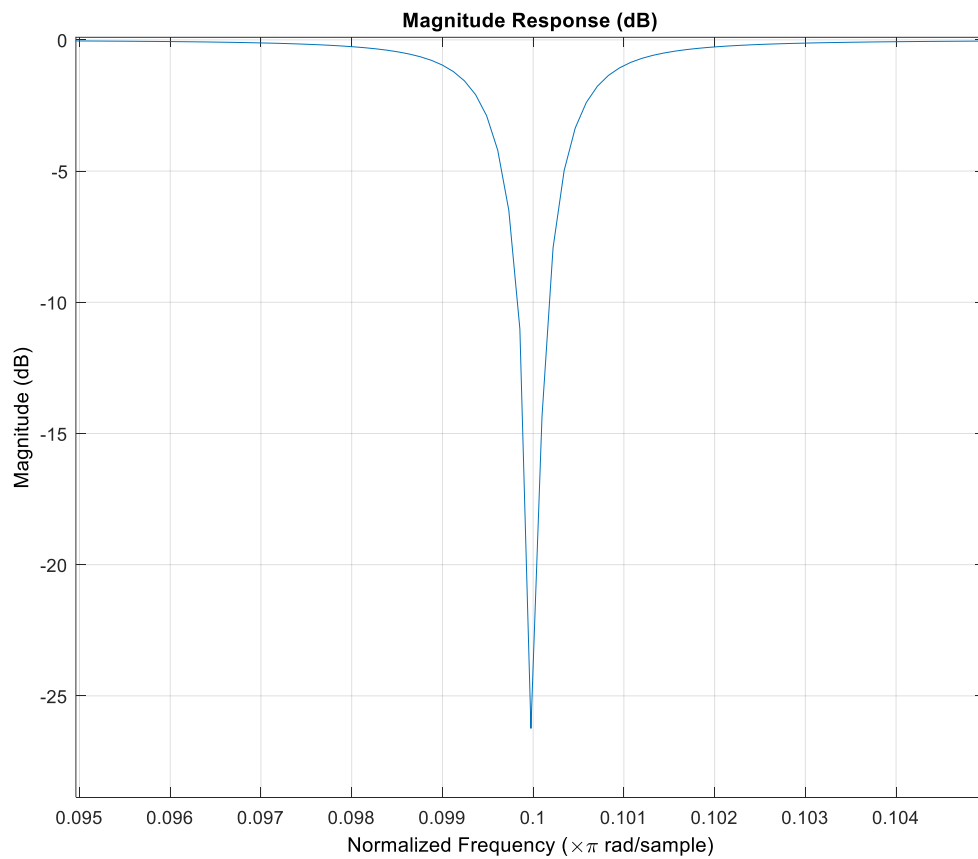


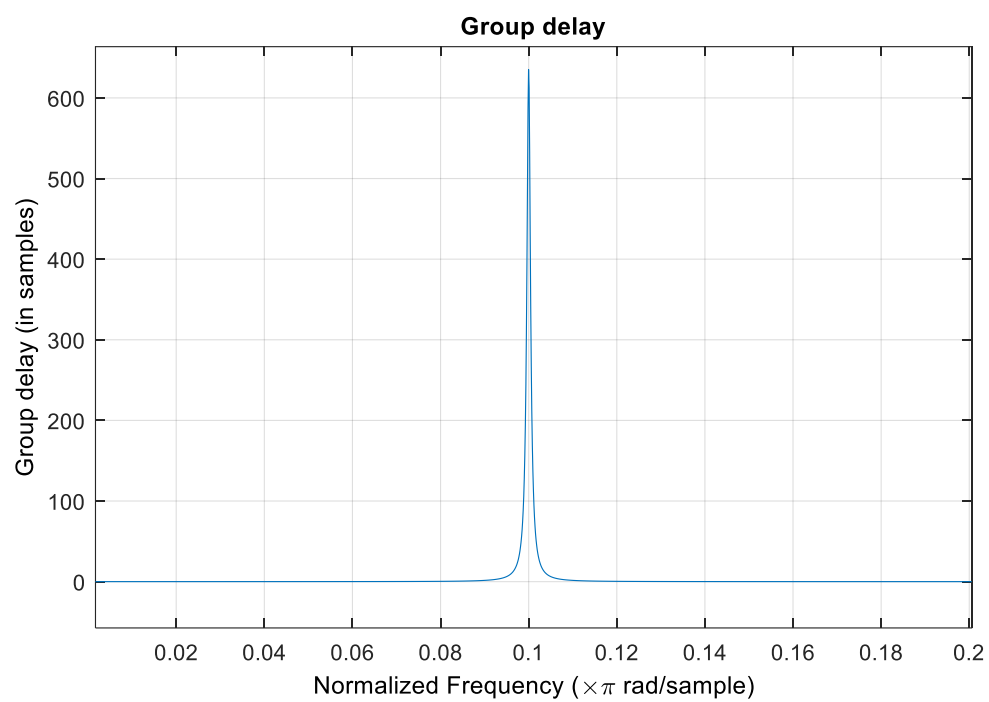
DSP Homework #12

B103012002 林凡皓

我們要使用 `iirnotch` function 來設計出一個二階 IIR notch filter，且 filter 的 notch 要落在 $\omega_c = 0.1\pi$ ，3dB 頻寬為 0.001π 。設計完成後，我們可以透過 `fvtool` function 來繪製濾波器的振幅響應以及 group delay。振幅響應以及 group delay 分別如圖(一)和圖(二)所示。由振幅響應可以看到在 $\omega = 0.1\pi$ 時有較大的振幅衰減，符合 notch filter 的設計。



圖(一)、magnitude response of IIR notch filter



圖(二)、Group delay of IIR notch filter